

信息逐步揭示下的微网购电与储能滚动调度

摘 要

针对光伏微网在预测误差与信息逐步到达条件下的购电调度,本文建立“因果预测–不确定性量化–随机优化–滚动执行”的统一框架。问题一建立确定性混合整数线性规划,购电费用为 35 126.948591 元,较无储能对照下降 26.898%,并消纳原有 6247.963 kWh 弃光。问题二从历史可见误差中构造 50 条负荷–光伏成对整日残差场景,以两阶段随机 MILP 制定日前计划;近 7 日同刻均值由一月验证选出,并在 2–12 月冻结评价。334 日实际回放的紧急购电量为 398 161.900954 kWh,总费用为 14 839 462.002357 元,跨日实际储能电量连续,不存在未吸收放电。问题三将官方预测与季节预测作提前期分箱融合,并在 0:00、6:00、12:00、18:00 的信息集合上滚动重优化; $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 费用最低,为 14 505 500.731613 元,相对 S_0 节省 222 469.864818 元 (1.5105%)。18:00 增量信息价值为负,说明更新频率与经济价值不必单调。问题四保留动态电价与最终调度接口,待其正式结果完成后补入,本文不预填数值。

关键字: 微网调度 因果预测 随机规划 滚动优化 信息价值

一、 问题重述

含光伏与储能的微网需要在满足小区负荷的同时降低外网购电费用。储能可以吸收富余光伏，并把低价时段的电量转移至高价时段；其收益同时受容量、功率、效率和信息可得性约束。题目要求以 10 分钟为间隔制定购电及充放电策略，并依次考察四种条件：问题一给定单日负荷、光伏和电价，要求日初、日末储能电量相等；问题二负荷与光伏未知，每日 0:00 制定计划，缺口按当时电价的 5 倍紧急购电，其他购电按计划量结算；问题三增加 0:00、6:00、12:00、18:00 光伏预报，允许付费调整未来承诺，并评价新增预报是否值得采用；问题四进一步以附件 4 的波动电价重新研究问题二、三。四问共用储能物理约束，区别在于可用信息、不确定性和结算机制逐步扩展。

二、 问题分析

2.1 从预测精度到调度经济性

本题的核心是跨时段分配有限储能，而非单独追求预测模型复杂度。光伏预测的时间尺度应与计划、调度和实时平衡任务相匹配 [1]。以净负荷 $N_t = L_t - P_t$ 表示扣除光伏后的用电需求，预测误差记为 $\varepsilon_t = \hat{N}_t - N_t$ 。当 $\varepsilon_t < 0$ 时，低估净负荷可能造成计划不足，缺口需按 $5p_t$ 紧急购电；当 $\varepsilon_t > 0$ 时，计划可能较为保守，但边际损失未必相同。因此，对正负误差近似对称的 MAE、RMSE 并不能完整反映购电风险。总体误差较小、但偶尔严重低估净负荷的模型，也可能诱导较高的实际费用；这是一种可能性，并非保守预测普遍更优的规律。

Elmachtoub 和 Grigas 的 Smart “Predict, then Optimize” 研究区分了预测误差与其诱导的下游决策损失 [9]。据此，本文采用“因果预测—不确定性量化—随机优化决策—实际运行评价”的闭环：问题一确定可行的经济调度轨迹；问题二以 50 条因果成对整日残差场景传递误差幅度、日内相关性和负荷–光伏联合变化；问题三随新信息到达滚动重优化，并以购电成本和信息价值评价更新收益。本文未以决策损失训练预测器，也未采用端到端学习。

2.2 时间对齐与数据质量

附件 1、2、4 的时间戳表示 10 分钟区间结束时刻，0:00+1 表示次日 00:00。统一取 $\Delta t = 1/6$ h，功率保留 kW，区间电量为功率乘 Δt 。附件 1 有 144 个时段；附件 2 的负荷、光伏与附件 4 的电价均有 52560 条记录，连续覆盖 2025 年 1 月 1 日 00:10 至 2026 年 1 月 1 日 00:00，每日 144 条。测量值无缺失、重复键、负值或异常时间断点。附件 3 日期栏的合并排版空白按所属发布日解析，不视为预测缺失。

附件 3 每批含 24 个小时预报，目标时刻为发布时间加提前期。1460 批共 35040 个节点中，35004 个可与实测对齐，年末 36 个超出观测范围，仅保留记录而不强行匹配。每批独立作保形分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) [2] 以映射至 10 分钟网格，不跨发布批次，恢复原小时节点并限制预测非负。数据管道仅在已可观测时使用发布时刻锚点，缺少锚点则保留首个小时之前的缺失标记；Q3 预测层的严格历史截止规则见第七节。输入与目标掩码均先于缺失填零生成，缺失目标不参与评分。未来实测值不参与插值、历史特征或权重拟合。原文件读取前后哈希一致；极端观测仅由 Z-score 和物理边界联合筛查，不因光伏夜间零值或爬坡而自动删除。

2.3 供需错配与周期性依据

图 1 左图沿用日光伏电量最接近全年中位数的代表日。午间光伏超过负荷而形成负净负荷，傍晚光伏衰减后外网供电需求回升，说明储能应同时承担富余光伏吸收与跨时段供能。右图用全年 365 日同刻中位数及四分位带展示日际波动，不将其解释为均值置信区间。

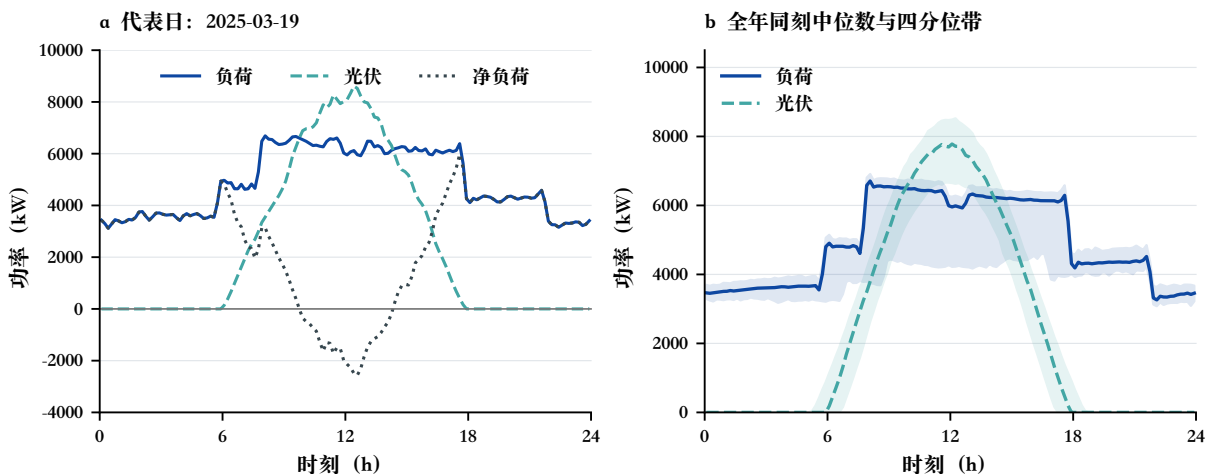


图 1 供需错配与日际变化。左：固定代表日 2025 年 3 月 19 日的完整 144 时段；右：365 日同刻中位数，阴影为第 25 至 75 百分位，非置信区间。

图 2 显示季节形态差异和稳定的日周期。全年光伏的日、周滞后相关分别为 0.9923 和 0.9903；仅保留配对两端均有光伏出力的样本后仍为 0.9845 和 0.9789。这支持优先比较昨日、上周及近 7 日同刻均值，而不是从复杂模型起步。另对 52 个 7 日历史窗的既有 Hankel 诊断发现，前三阶累计能量中位数为 90.20%；但 358 个窗口中，该能量与负次日预测 RMSE 的 Spearman 相关为 -0.6518 。因此，低秩压缩性不等于外推能力，SSA[3] 仅作为候选，正式选型仍由因果验证决定。上述全年结构统计用于描述数据，不用于反向调整一月选定的模型。

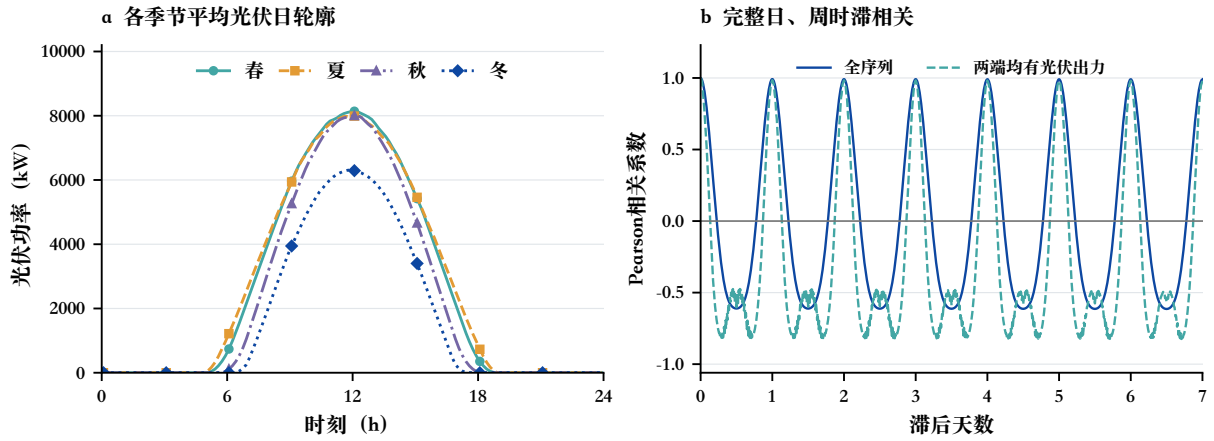


图2 季节形态与光伏时滞结构。左为各季节全部日期的同刻均值；右为逐滞后配对 Pearson 相关，保留完整负相关范围；虚线仅使用两端均有光伏出力的样本。

三、 模型假设

在不改变题目给定物理条件的前提下，作如下假设：

1. 时间尺度与数据同步。负荷、光伏、电价和储能状态均按 10 分钟区间统一对齐，同一时间戳的数据在该建模尺度下视为同步有效。规范数据管道已核验时间轴连续性，因而该处理能够避免不同附件的时间错位进入功率平衡。
2. 储能参数在单次求解中保持不变。额定容量、充放电功率上限及充、放电效率取题目给定值；除问题一的单因素灵敏度分析外，不考虑参数随时间衰减。题目未提供老化曲线或寿命成本参数，因此不额外引入未经标定的电池退化模型。
3. 储能电量满足物理边界。以 E_t 表示 SOC 对应的储能电量，单位为 kWh，并始终满足题目规定的上下界。问题一按题意设置首末电量相等；问题二和问题三采用跨日连续运行，下一日初始电量等于上一日实际结束电量，不作人为每日重置。
4. 充放电动作物理可行。同一时段不允许同时进行有效充电和放电，所有动作均满足功率上限、效率和储能电量可达性约束。该假设与储能变流器的互斥运行方式一致，并排除了利用同时充放电制造非物理能量通道的可能。
5. 电网交互不包含售电收益。外网购电功率非负；题目未明确允许微网反向售电，故正式模型不依赖向电网送电获得收益。光伏超过负荷与可充电能力时允许弃光，以保证功率平衡仍具有明确的物理含义。
6. 预测与决策严格因果。日前或滚动决策只使用决策时刻已经获得的信息，未来真实负荷和真实光伏不得进入预测、模型选择或优化。真实值仅在相应区间结束后用于实际执行、费用结算、状态更新与样本外评价。
7. 历史残差可表征预测不确定性。历史可见的负荷-光伏预测残差作为未来误差分布的经验样本，并以成对整日场景进入问题二和问题三。该处理不假设误差服从正态分布，也不假设各时段或负荷与光伏误差相互独立，从而保留日内相关性和二者的

联合依赖。

8. 滚动执行冻结已发生区间。问题三仅重优化未来未执行区间，历史区间保持冻结；下一滚动时点必须传入实际储能电量，不以计划轨迹或固定初值替代。

问题四中未来动态电价在决策时刻是否可提前获知，需由问题四的最终信息契约确定；本节不预设完美价格信息或因果价格预测中的任一口径。

四、 符号说明

功率、能量和费用分别采用 kW、kWh 和元。 E_t 始终表示储能电量而非比例 SOC；下标 d 为运营日， d_t 为放电功率，二者由下标区分。上标 act 表示实际执行量。主要符号见表 1，局部辅助变量随公式定义。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
t, d, s	日内时段、运营日、成对场景索引	—
τ, h	日内发布时间及预测提前期	h
Δt	10 分钟时间步长， $\Delta t = 1/6$	h
$L_t, \hat{L}_t$	实际负荷与负荷预测	kW
$P_t, \hat{P}_t$	实际光伏与光伏预测	kW
$N_t, \hat{N}_t$	实际净负荷与净负荷预测	kW
$L_{t,s}, P_{t,s}$	场景 s 的负荷与光伏	kW
p_t	外网普通购电价格	元/kWh
E_t, E_t^{act}	计划与实际储能电量	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量上下界	kWh
$c_t, d_t, P_{\max}$	充电功率、放电功率及其上限	kW
η_c, η_d, u_t	充电效率、放电效率、二元充电模式	—
$g_t, x_{t,s}, e_{t,s}$	计划购电、场景调用计划电、场景紧急购电功率	kW
$w_t, w_{t,s}$	确定性与场景弃光功率	kW
$g_i^{(0)}, \Delta g_t^+, \Delta g_t^-$	零点购电承诺、增购功率、减购功率	kW
$V_d(E)$	日末储能的跨日延续价值	元
λ_r, α	风险权重（主方案为 0）、CVaR 置信水平（0.90）	—
$\zeta_d, \text{CVaR}_{\alpha,d}$	VaR 辅助阈值、日紧急购电费用 CVaR	元
S_0, S_1, S_2, S_3	更新时间表：{0}, {0, 6}, {0, 6, 12}, {0, 6, 12, 18}	h
$C(S_i), \text{VOI}(S_i)$	实际总费用、相对 S_0 的信息价值	元
ΔVOI_i	相邻更新时间表的增量信息价值	元

五、 问题一：确定性最优调度

5.1 统一混合整数线性规划

附件 1 给出完整单日的负荷、光伏及电价，故本问不引入预测误差。将全天分为 144 个区间， $\Delta t = 1/6$ h； E_t 为区间起点的储能电量，而非比例 SOC。购电、充电、放

电与弃光功率分别为 g_t, c_t, d_t, w_t ，二元变量 u_t 控制充放电互斥。正式模型统一写为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \\ E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - d_t \Delta t / \eta_d, \\ E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max} \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} u_t, \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} (1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}, \\ g_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq P_t, \\ E_1 = E_{145} = 6000. \end{cases} \quad (t = 1, \dots, 144), \end{aligned} \quad (1)$$

除电量边界外，各约束均对 $t = 1, \dots, 144$ 成立。其中 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ， $P_{\max} = 5000$ kW， $E_{\min} = 1200$ 、 $E_{\max} = 10800$ kWh。目标仅计购电支出，不计反向售电收益；弃光仅能来自当期光伏。首末电量相等使方案不能通过透支储能降低当日费用。采用 CBC 求解该 MILP。

5.2 求解结果与核验

无储能对照按 $g_t = (L_t - P_t)_+$ 购电、 $w_t = (P_t - L_t)_+$ 弃光。表 2 在相同负荷、光伏和电价下比较经济收益与物理可行性。储能在低价或光伏富余时吸收电量，在高价或供电缺口时释放，最优轨迹见图 3。

表 2 问题一经济收益与物理核验

指标	无储能对照	正式 MILP	改善或核验
购电费用/元	48052.047	35126.948591	节省 12925.098
节费率	—	—	26.898%
外网购电量/kWh	61789.935	59482.699	减少 2307.236
弃光量/kWh	6247.963	0	全部消纳
储能电量/kWh	不适用	1200–10800	首末均为 6000
最大功率平衡残差/kW	—	4.0×10^{-5}	通过
最大电量递推残差/kWh	—	4.7×10^{-4}	通过

题目指定区间购电量 $q_t = g_t \Delta t$ 见表 3，六个 4 小时区间的充放电量见表 4，所有电量单位均为 kWh。

六个 4 小时区间的储能吞吐量如表 4 所示。全天累计充电 20740.666 kWh，累计放电 16799.940 kWh；二者差异来自充、放电效率损耗。

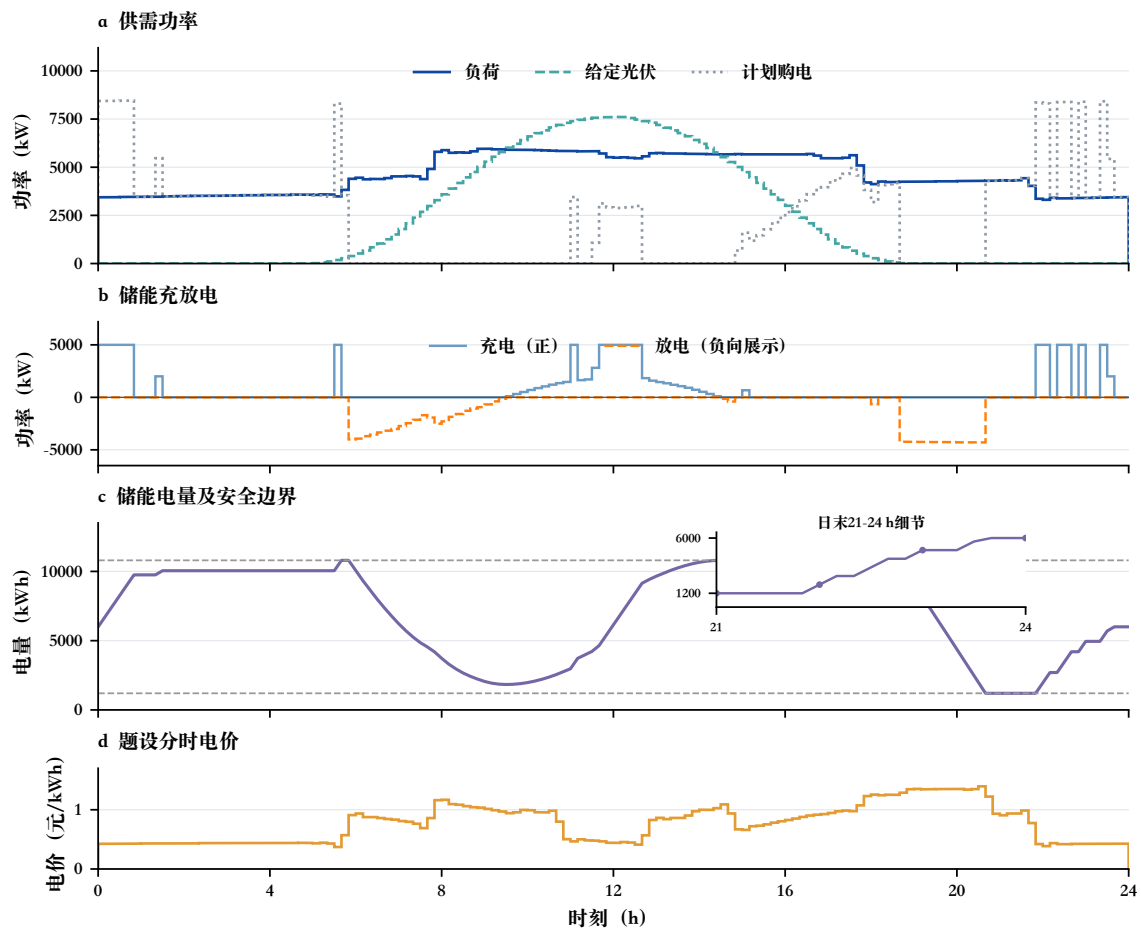


图 3 附件 1 确定性最优轨迹：供需功率、充放电、储能电量与电价。放电以负向展示以区分动作；虚线为电量边界，嵌图放大 21–24 时的原轨迹；各曲线均为单次确定性解，无误差带。

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	486.403	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	394.931	18:00–18:10	636.983	20:00–20:10	0.000
全天购电量	59482.699 kWh	全天购电费	35126.949 元		

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量	6000.000 kWh	24:00 储电量	6000.000 kWh		

5.3 LP 松弛的单算例验证

仅删除二元变量及充放电互斥约束，保留 $c_t, d_t \leq 5000$ 及其他全部条件，得到对应的 LP 松弛。表 5 显示 MILP 与 LP 目标值均为 35126.948591 元，松弛间隙及 LP 最大同时充放电功率均为 0。两解在少数等价时段的充电分配有所不同，但目标值和全天

表 5 附件 1 单日算例的 MILP 与 LP 数值对照

模型	目标值/元	最大同时充放电/kW	单次用时/s
MILP	35126.948591	0	0.211
LP relaxation	35126.948591	0	0.067

两次求解使用相同输入，间隙为 0 元；用时为已保存的单次测量，不表示重复实验平均值。

能量汇总一致。因此只能确认附件 1 该确定性单日算例的数值零间隙，且求得的 LP 解自然满足互斥；这不是一般性精确松弛定理，也不推广至问题二至四。正式主模型仍为 MILP，互补约束精确松弛的充分条件与证明需另作数学审计。

5.4 储能参数灵敏度

采用单因素分析，效率取 $\eta_c = \eta_d \in \{0.80, 0.85, 0.90, 0.95\}$ ，容量及功率上限各取基准的 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 倍；其余条件不变。容量变化时，电量下界、上界和首末值分别保持为容量的 10%、90%、50%。12 个情形均最优并通过物理核验，图 4 给出结果。单程效率从 0.80 增至 0.95，费用下降 11.66%。容量每增加 3000 kWh，费用依次减少

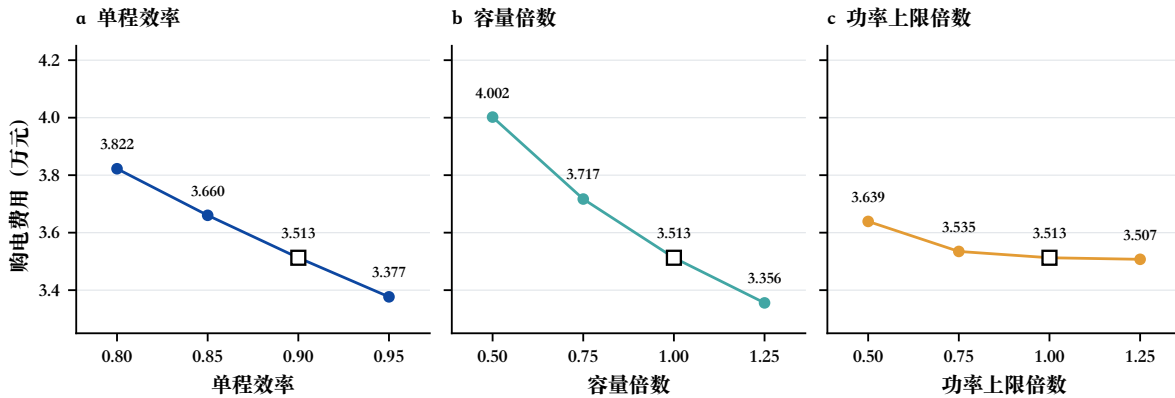


图 4 单因素灵敏度。圆点为已求解的确定性情形，空心方框为基准配置，连线仅辅助比较；纵轴为明示的局部费用尺度，不设误差棒。

2850.82、2042.64、1570.20 元；功率每增加 1250 kW，依次减少 1043.97、219.92、53.93 元，均呈边际收益递减。从基准向相邻较高设定的有限步长归一化敏感度看，效率损耗影响最大、容量次之，5000 kW 以上增加功率的收益已很小。该判断限于本日输入和所测参数区间，不等价于投资最优结论。

六、 问题二：不确定条件下的日前调度

6.1 预测为何必须服务于决策

令净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，预测误差 $e_t = \hat{N}_t - N_t$ 。MAE、RMSE 对误差方向近似对称，但本题结算并不对称： $e_t < 0$ 可能造成购电不足，缺口须按 $5p_t$ 紧急购电； $e_t > 0$ 则主要造成偏保守的日前购电。因此

$$\text{预测误差小} \not\Rightarrow \text{实际购电成本低}, \quad \ell(e_t) \neq \ell(-e_t).$$

这与决策导向的 Predict-then-Optimize 观点一致：预测误差与预测所诱导的优化损失并不等价 [9]。本文并未训练 SPO+ 或端到端决策模型，而是采用“因果预测-残差场景-随机优化-实际回放”闭环，同时评价预测精度与经济后果。

6.2 严格因果预测与模型选择

问题二在 0:00 给出目标日 144 个光伏点预测。模型选择仅使用 2025 年 1 月 18–31 日：按验证 RMSE 最小、MAE 并列判据确定模型；2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天只作冻结检验。任一预测日的输入、标准化量和残差均来自该日 0:00 以前，正式期实测值不反向调参。比较昨日同刻、上周同刻、近 7 日同刻均值、相位、SSA、DLinear[4] 及两种已有结构融合方法；表 6 直接由保存结果生成。

表 6 光伏预测的因果比较：一月选型，2–12 月检验

模型	验证 MAE	验证 RMSE	正式期 MAE	正式期 RMSE
昨日同刻	125.244	272.937	185.346	375.175
上周同刻	143.422	291.266	214.688	419.948
近 7 日同刻均值	101.382	213.551	153.400	303.858
相位模型	116.045	242.959	170.571	341.373
SSA	219.383	334.147	260.834	393.833
DLinear	151.795	261.481	423.397	692.692
结构/残差混合	872.672	1397.551	1400.663	1993.198
相位/结构融合	116.045	242.959	170.571	341.373

误差单位均为 kW。验证期为 1 月 18–31 日；模型仅按验证 RMSE 最小、MAE 并列判据选择。

近 7 日同刻均值 $\hat{P}_{d,t} = 7^{-1} \sum_{j=1}^7 P_{d-j,t}$ 以验证 RMSE 213.551 kW 入选；正式期 MAE、RMSE 分别为 153.400、303.858 kW。更复杂模型没有提高统一因果验证精度，故不将 Hankel/Vandermonde 或神经网络作为正式预测器。进一步以运营日为配对单位，对保存的 334 个日 MAE 差作双侧 Wilcoxon 符号秩检验，并对预先确定的 5 项比较作 Benjamini–Hochberg 校正 [6, 7]。五项均在 5% FDR 下显著；图 5 给出效应方向和离散程度，点为日差值中位数，线段为四分位距，不是置信区间。

尽管附件提供全年实测数据，逐日决策严格遵循信息到达顺序。某日真实负荷和光

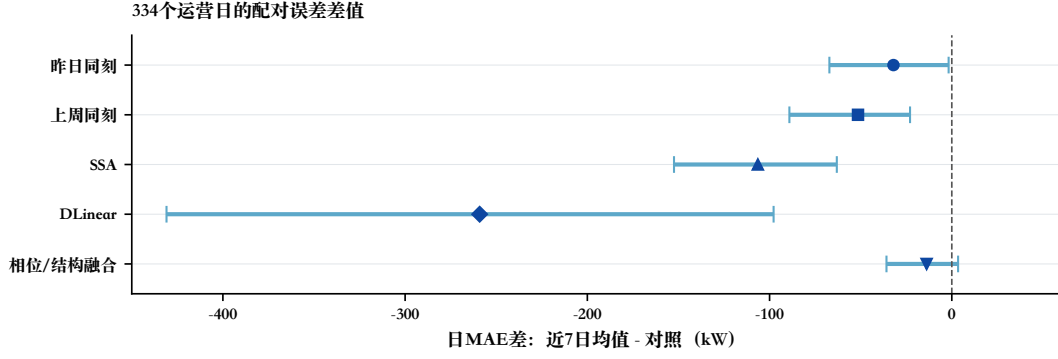


图 5 近 7 日同刻均值相对五种对照的配对日 MAE 差。负值表示本文正式预测较优；点为 334 日中位数，横线为第 25–75 百分位，统计单位为日。

伏仅在相应区间发生后用于执行、结算、状态更新与评价，不参与该日 0:00 计划。历史残差池也只纳入当时已经观测完成的日误差，这一逐步评价原则与 prequential 思想一致 [5]。

6.3 成对残差场景与两阶段随机 MILP

点预测无法表达误差方向、连续性及负荷–光伏联合变化。对每一正式日，从该时点以前已经完成的历史日中成对抽取负荷和光伏整日残差，叠加于当日点预测并截取非负值，构造 $S = 50$ 条等概率场景；同一 s 始终对应同一历史残差日，保留日内相关性和联合依赖。场景构造不假设正态、时段独立或负荷与光伏独立。

日前变量 g_t, c_t, d_t, E_t, u_t 在场景间共享；场景 s 的计划电调用、紧急购电和弃光分别为 $x_{t,s}, e_{t,s}, w_{t,s}$ 。令 $V_d(E_{145})$ 为日末延续价值，基础模型为

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_t p_t g_t \Delta t + \frac{1}{S} \sum_s \sum_t 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}) \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{t,s} + e_{t,s} + P_{t,s} + d_t = L_{t,s} + c_t + w_{t,s}, \\ 0 \leq x_{t,s} \leq g_t, \quad e_{t,s} \geq 0, \quad 0 \leq w_{t,s} \leq P_{t,s}, \\ E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - d_t \Delta t / \eta_d, \\ E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} u_t, \quad 0 \leq d_t \leq P_{\max} (1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \end{cases} \quad (2)
 \end{aligned}$$

其中 $t = 1, \dots, 144$ 、 $s = 1, \dots, 50$ ，储能参数沿用问题一。 $g_t - x_{t,s}$ 是已经购买但场景中未调用的计划电，不是物理注入，也不等同于弃光。

为避免单日视界末端无代价放空， V_d 采用三段边际价值递减的凹分段线性函数。第一断点为 $E_{\min}$ 加“场景净负荷相对点预测的正误差日能量”80% 分位数，第二断点为其与 $E_{\max}$ 的中点，第三断点为 $E_{\max}$ ；三段边际价值依次为 $\eta_d Q_{0.9}(p)$ 、 $\eta_d Q_{0.5}(p)$ 、 $\eta_d Q_{0.1}(p)$ 。该项只用于决策，不计入费用结算；问题二不强制每天回到 6000 kWh。

6.4 实际执行、费用与风险扩展

计划确定后，以附件 2 实测序列顺序回放。实际充放电不超过计划动作，并受当期可消纳功率、可用电量和容量边界限制；缺口最后由紧急购电补足。实际状态满足

$$E_{t+1}^{\text{act}} = E_t^{\text{act}} + \eta_c c_t^{\text{act}} \Delta t - d_t^{\text{act}} \Delta t / \eta_d, \quad E_{d+1,1}^{\text{act}} = E_{d,145}^{\text{act}}.$$

首日初值为 6000 kWh，后续传递上一日实际终值，不存在未吸收放电或隐藏能量汇。334/334 个日模型均最优，期望口径与实际结算见表 7。主方案 $\lambda_r = 0$ 的实际紧急购电

表 7 问题二期望成本主方案的费用与能量核验

指标	模型内期望	实际结算
计划购电费/元	13323201.223427	13323201.223427
紧急购电费/元	1051144.022760	1516260.778930
总购电费/元	14374345.246186	14839462.002357
紧急购电量/kWh	277524.659704	398161.900954
未使用计划电量/kWh	1304219.205	1513828.453
实际储能电量/kWh	—	1200–10800
未吸收放电/kWh	—	0

334/334 日求解最优；风险权重为 0。期望与实际为两种评价口径，并非互为基准的两种策略。延续价值不计入结算。

量为 398161.900954 kWh，实际总费用为 14839462.002357 元。最大实际功率平衡残差为 1.00×10^{-6} kW，实际电量递推残差为 9.84×10^{-6} kWh；实际 E_t 处于 1200–10800 kWh，跨日衔接通过审计。

风险敏感扩展仅把场景紧急购电费用 $C_{d,s}^{\text{emg}} = \sum_t 5p_t e_{t,s} \Delta t$ 作为风险损失。取 $\alpha = 0.90$,

$$\text{CVaR}_{\alpha,d} = \zeta_d + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_s \xi_{d,s}, \quad \xi_{d,s} \geq C_{d,s}^{\text{emg}} - \zeta_d, \quad \xi_{d,s} \geq 0,$$

并在式 (2) 目标中加入 $\lambda_r \text{CVaR}_{\alpha,d}$ 。计划购电费不进入 CVaR 损失； $\lambda_r = 0$ 仍为主结果。图 6 表明，提高风险权重降低紧急尾部暴露但提高期望运行费用。作为温和示例， $\lambda_r = 0.05$ 使期望运行费用增加约 0.093%，紧急电量和 CVaR 分别下降约 13.75%、13.39%；实际费用事后下降 0.119%，该事后结果不用于宣称其事前最优。CVaR 线性化参照 [8]。

题面表 3 所需的指定日计划购电量与紧急购电量按 144 个 10 分钟区间完整输出；详见附件结果文件，正文不重复展开高频明细。

七、 问题三：信息逐步到达下的滚动调度

7.1 多发布时间预测与因果融合

附件 3 每天在 0:00、6:00、12:00、18:00 发布未来 24 个整点光伏预测。若发布时间为 τ ，第 h 个节点的目标时刻为 $t^{\text{tar}} = \tau + h$ ， $h = 1, \dots, 24$ 。原始数据包含 1460 个完整

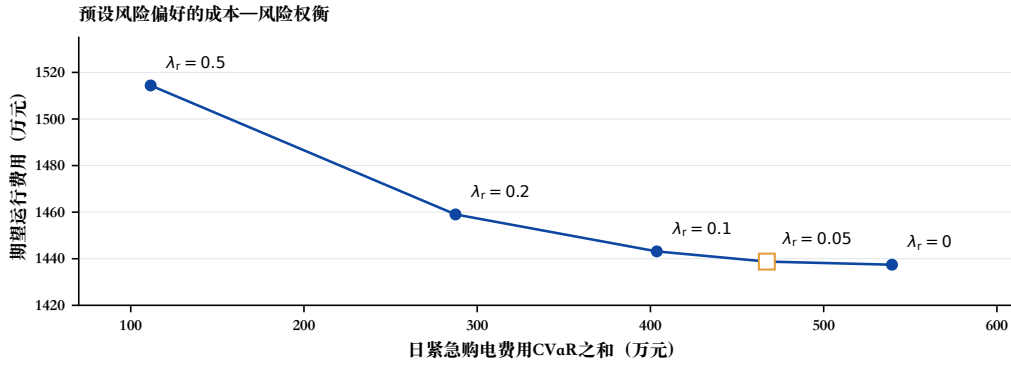


图 6 预设风险偏好的成本-风险权衡。横轴为 334 个日模型紧急购电费用 CVaR 之和，纵轴为期望运行费用；方框标出温和示例 $\lambda_r = 0.05$ ，无统计误差棒。

批次、35040 个节点；年末 36 个目标超出附件 2 实测范围，评价时记录为越界而不强行配对。每一批次独立用 PCHIP 映射到 10 分钟网格，保持小时节点、单调性和局部极值，不跨批次使用未来实测值 [2]。

图 7a 显示，官方预测 MAE 从 1–3 h 的 34.52 kW 增至 19–24 h 的 319.51 kW。因此使用 2025 年 1 月 8–16 日拟合、1 月 17–30 日选型，把官方预测与近 7 日同刻均值按提前期分箱融合：

$$\hat{P}_{\tau,h} = \theta_b \hat{P}_{\tau,h}^{\text{off}} + (1 - \theta_b) \hat{P}_{\tau,h}^{\text{sea}}, \quad 0 \leq \theta_b \leq 1.$$

五个分箱的官方权重依次为 0.871、0.450、0.232、0.033、0.089。短提前期偏重最新官方信息，长提前期偏重稳定季节项。冻结后在 2–12 月样本外评价，融合 MAE、RMSE 为 121.73、252.99 kW；图 7b 按相同样本比较官方与融合 RMSE。权重只由已经获得真值的目标更新，未来实测扰动不会改变已发布预测。

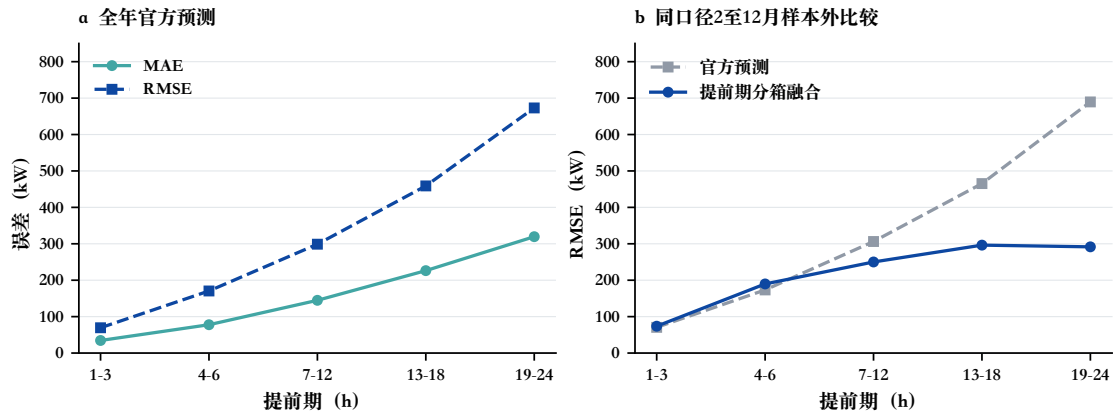


图 7 官方光伏预测误差与提前期分箱融合。a，35004 个可匹配小时目标的全年汇总；b，2–12 月共同样本的 RMSE。各点为分箱汇总指标，不是独立重复，故不添加误差棒。

7.2 滚动重优化与结算

定义

$$S_0 = \{0\}, \quad S_1 = \{0, 6\}, \quad S_2 = \{0, 6, 12\}, \quad S_3 = \{0, 6, 12, 18\}.$$

时刻 τ 获得新预测后，已经执行的区间冻结，只开放未来区间。实际储能电量作为下一次优化的必需状态，不能以计划电量或固定 6000 kWh 替代。每次更新仍使用 50 条因果成对整日残差场景，并围绕新融合预测重新定中心；风险权重固定 $\lambda_r = 0$ ，使四种安排仅因信息时刻不同。

设更新前后承诺为 $g_t^{\text{old}}, g_t^{\text{new}}$ ， $g_t^{\text{new}} - g_t^{\text{old}} = \Delta g_t^+ - \Delta g_t^-$ ， $\Delta g_t^\pm \geq 0$ 。0:00 采用问题二随机 MILP；后续仅在 $t > \tau$ 上最小化

$$\sum_{t>\tau} p_t \Delta t (1.5 \Delta g_t^+ - 0.5 \Delta g_t^-) + \frac{1}{50} \sum_s \sum_{t>\tau} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}).$$

增购按 $1.5p_t$ 支付，减购只返还 $0.5p_t$ ；已经支付的承诺为沉没成本。每次只执行到下一发布时间，实际动作、功率平衡、SOC 递推及跨日传递完全沿用问题二的物理执行规则。主结果按“相对上一承诺”逐次结算；“均相对 0:00 承诺”仅作歧义敏感性分析。

7.3 经济结果与信息价值

334 天的全部滚动日模型均返回最优状态。表 8 区分实际总费用、紧急购电量和相对 S_0 的信息价值； S_0 使用问题三的官方-季季节融合预测，并不等于问题二主结果。

表 8 问题三四种更新时间表的实际结算与信息价值

安排	实际总费用/元	紧急电量/kWh	相对 S_0 节费/元
S0	14727970.596431	366345.313	0.000
S1	14632849.794731	332290.996	95120.802
S2	14505500.731613	302254.536	222469.865
S3	14507718.144450	302356.180	220252.452

正式期为 2 月 1 日至 12 月 31 日。S0 使用问题三的官方预报融合信息，不是问题二主方案的复现。

定义

$$\text{VOI}(S_i) = C(S_0) - C(S_i), \quad \Delta \text{VOI}_i = C(S_{i-1}) - C(S_i).$$

四种安排的实际总费用依次为 14727970.596431、14632849.794731、14505500.731613、14507718.144450 元。 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 最低，相对 S_0 节省 222469.864818 元 (1.5105%)；紧急购电量由 366345.312534 降至 302254.535714 kWh，下降 17.4946%。图 8 同时保留费用从零起算的全尺度图和标明“局部放大”的细节图，避免用截断坐标夸大微小差异。

06:00 与 12:00 的增量 VOI 分别为 +95120.801699、+127349.063118 元，18:00 为 -2217.412836 元且未截断。这仅表明在既定预测、结算和储能约束下，该次额外信息的

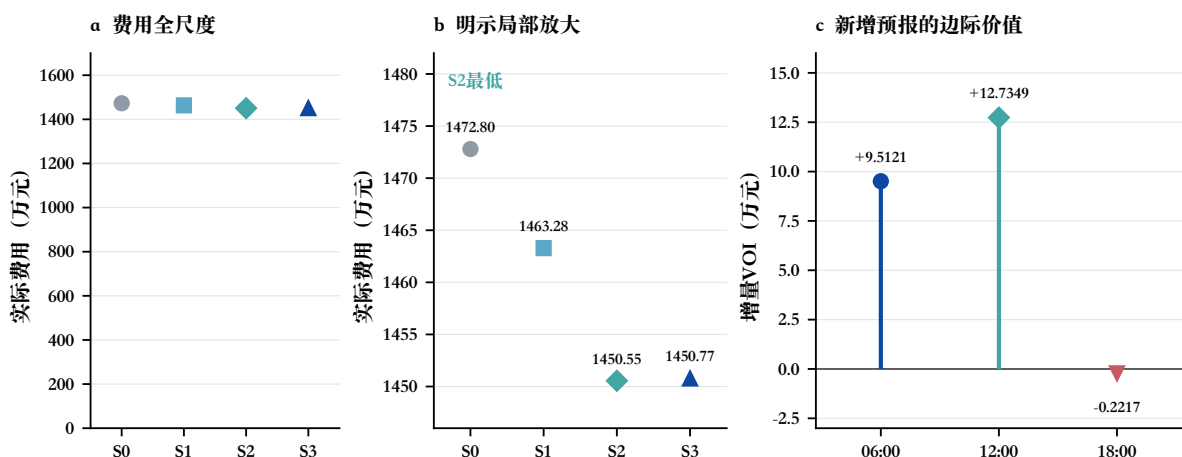


图 8 问题三经济结果。**a**，年度实际费用零起点全尺度；**b**，同一数据的明示局部放大；**c**，新增发布时间的增量信息价值，水平线为零。三者均读取正式结果表，无误差棒。

边际经济价值略为负，不表示 18:00 预测本身更差；更多更新不保证经济价值单调增加。两种结算解释都保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$ ，同一安排的年度费用最大差异仅 516.002078 元，故主要排序不受该歧义影响，无需另图。

物理审计中，最大实际功率平衡和电量递推残差分别不超过 1.82×10^{-12} kW 与 2.28×10^{-13} kWh；跨日电量、已执行区间冻结误差和未吸收放电均为 0。按题意提交的 result3.xlsx 采用包含全部四次发布的 S_3 ，而 S_2 的经济优势作为信息频率比较结论单独报告。

八、 问题四的动态电价与信息结构

8.1 附件 4 的数据质量与统计特征

附件 4 给出 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的外网电价，时间分辨率为 10 min，单位为元/kWh。按照区间结束时刻展开后，共得到 52560 条记录，连续覆盖 2025 年 1 月 1 日 00:10 至 2026 年 1 月 1 日 00:00，每日均为 144 条。数据不存在缺失值、重复时刻、负电价或零电价，与问题二采用的规范运行网格逐点一致。标准化分数绝对值超过 3 的观测仅作为极值保留，不进行删除或缩尾处理。

表 9 附件 4 动态电价的描述性统计

指标	均值	标准差	最小值	第一四分位数	中位数	第三四分位数	最大值	样本数
电价/(元/kWh)	0.766	0.341	0.008	0.454	0.738	1.027	1.794	52560

表 9 汇总了附件 4 的描述性统计。全年平均电价为 0.766 元/kWh，标准差为 0.341 元/kWh，最小值和最大值分别为 0.0076 元/kWh 和 1.7936 元/kWh，表明外网购电成本具有明显的时变性。图 9 显示，不同月份的电价位置与离散程度均有差异；全年日内价

格极差的平均值为 1.107 元/kWh，同一运营日内相邻 10 min 区间的最大绝对价格变化为 0.4996 元/kWh。

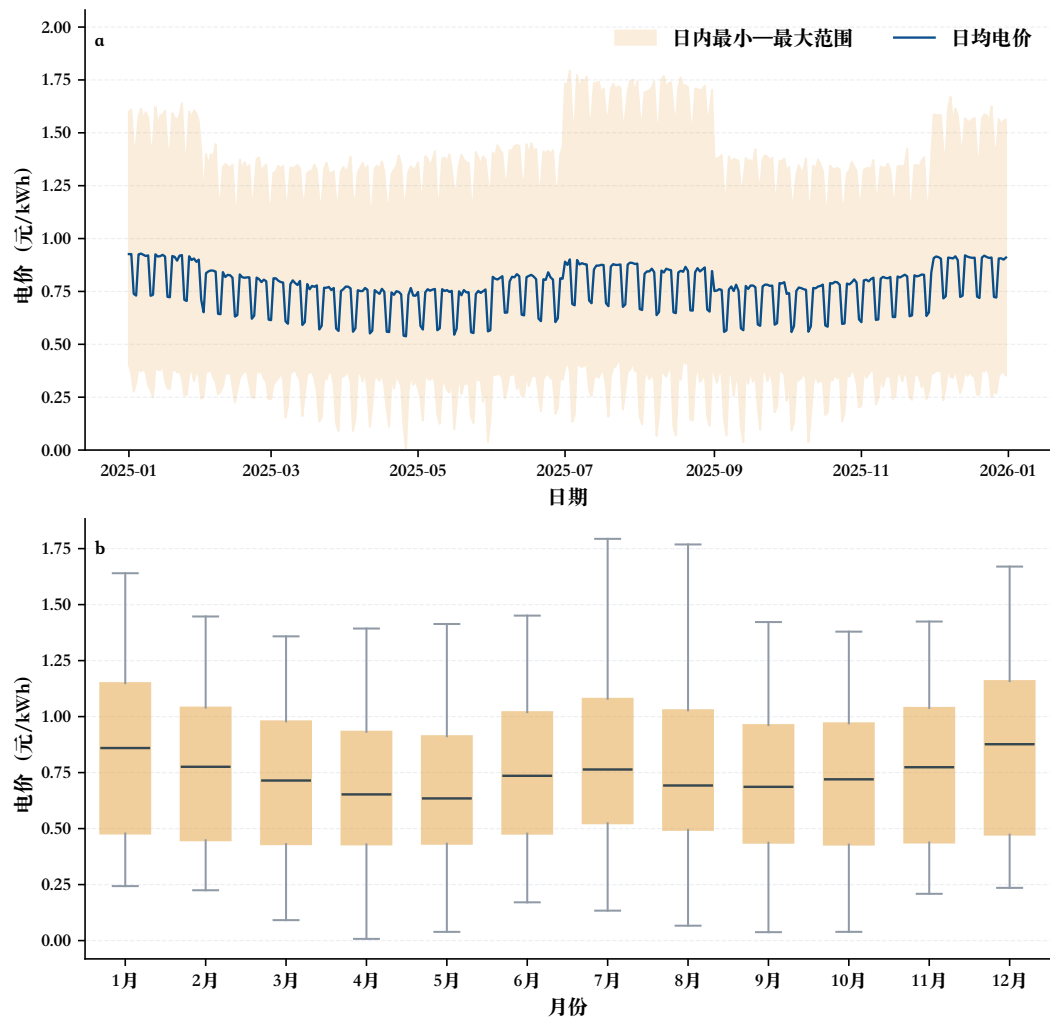


图 9 附件 4 动态电价的全年变化与月度分布

进一步计算 144 个日内时段的均值与四分位区间，结果见图 10。依据 24 个小时均价的上下四分位数作数据驱动划分，0:00–4:00 及 22:00–24:00 属于低价小时，8:00–10:00 及 17:00–21:00 属于高价小时。该划分仅刻画样本中的价格结构，不代表预先规定的峰谷电价制度。

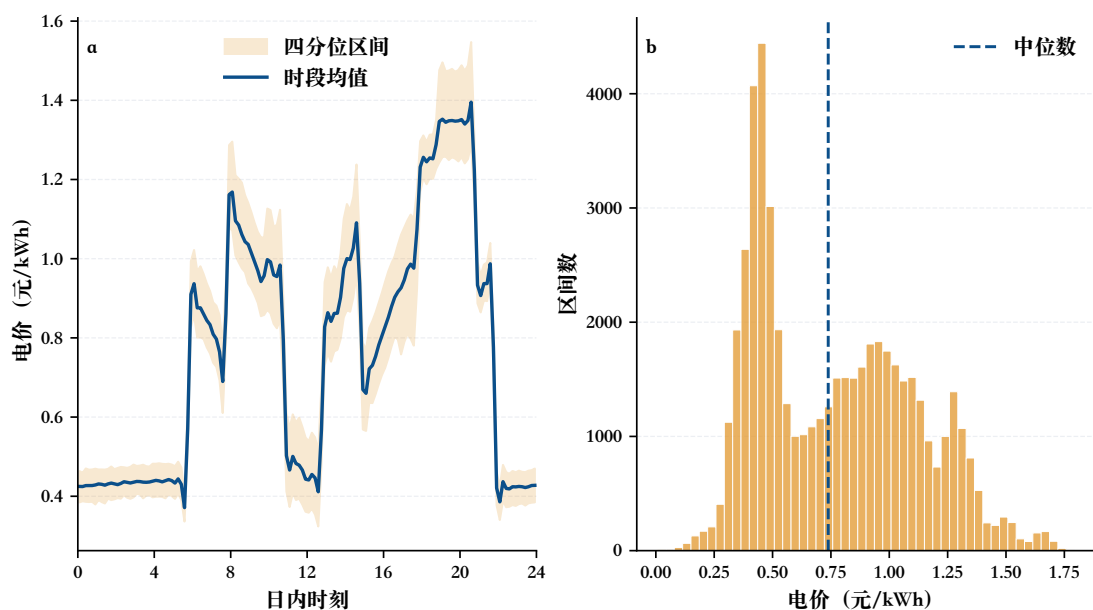


图 10 动态电价的日内轮廓与全年分布

8.2 电价与系统运行状态的关联

为判断价格变化是否与微网用能状态同步，分别计算电价与实际负荷、实际光伏和净负荷的 Pearson 与 Spearman 相关系数。净负荷定义为实际负荷减去实际光伏，不对负值截断。

表 10 动态电价与系统状态的相关性

系统状态	Pearson 系数	Spearman 系数
实际负荷	0.508	0.580
实际光伏	0.028	0.189
净负荷	0.260	0.262

表 10 给出电价与系统状态的相关系数。电价与实际负荷的 Pearson 和 Spearman 系数分别为 0.508 和 0.580，呈中等程度正相关；电价与净负荷的两类系数分别为 0.260 和 0.262，正相关程度较弱；电价与实际光伏的线性相关性接近于零。上述结果用于描述变量关联，不作因果解释。图 11 给出了相关系数和全部 52560 个区间的电价-净负荷联合分布。

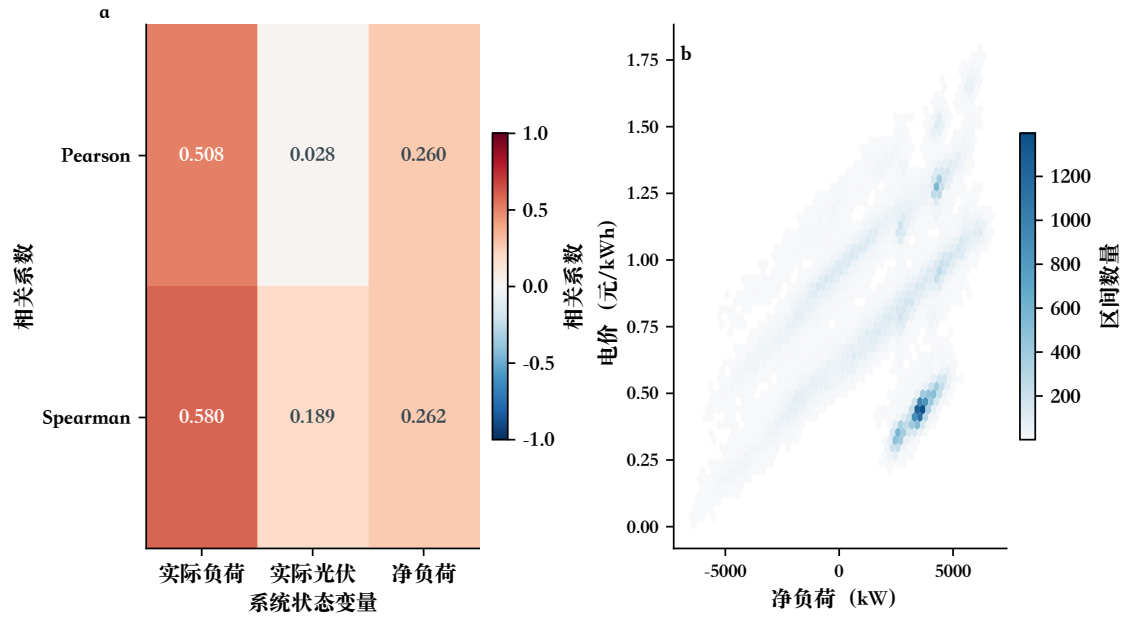


图 11 动态电价与负荷、光伏及净负荷的关联

8.3 未来电价的信息可用性与输入接口

题面指出外网电价“实时波动”，并要求使用附件 4 在波动电价下重新计算问题二和问题三，但没有说明每天 0:00 制定计划时是否能够提前获知全天价格。因此，本文将未来电价可用性判定为不明确，并建立两种互斥的信息模式：完美信息模式直接使用附件 4 的未来价格，作为理论基准；严格因果模式只允许使用当前时刻之前已经实现的价格和冻结的价格预测。

在因果模式下，比较前一日同刻、前一周同刻、近 7 日同刻均值和岭回归四种轻量方法。岭回归的输入仅包含历史价格滞后及已知日历周期特征。模型使用 1 月 8 日至 16 日数据拟合，1 月 17 日至 30 日按 RMSE 最小、MAE 并列判据完成选择，2 月 1 日至 12 月 31 日只作冻结样本外评价。最终选择的因果岭回归在验证期的 MAE 和 RMSE 分别为 0.0382 元/kWh 和 0.0486 元/kWh，在正式评价期分别为 0.0453 元/kWh 和 0.0624 元/kWh。图 12 给出各轻量候选方法的验证期与冻结样本外误差，仅用于确定未来价格输入接口，不据此计算问题四的年度调度费用。

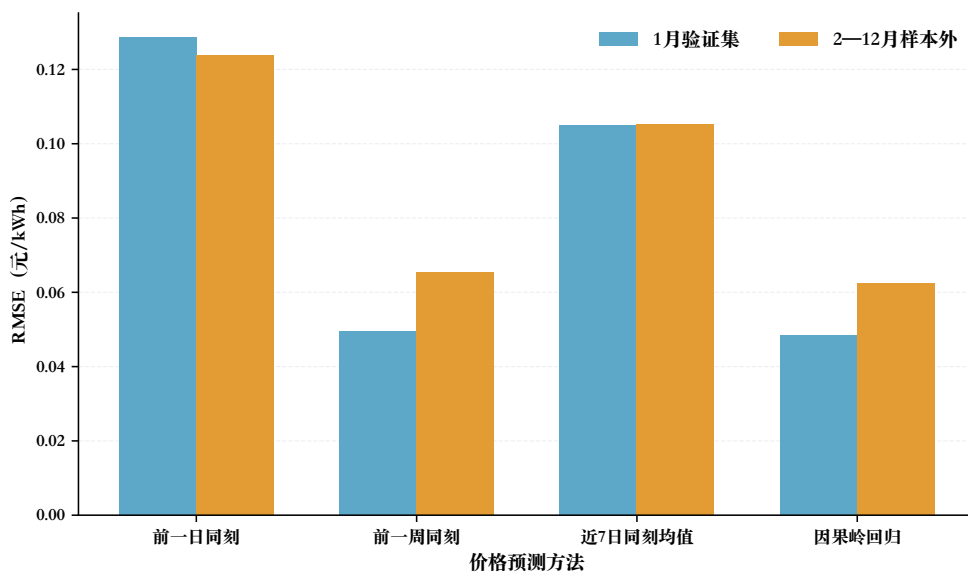


图 12 轻量因果电价预测方法的验证与样本外比较

价格信息按 144 个区间组织，并通过已执行区间掩码和未来区间掩码区分历史与待决策时域；在 6:00、12:00 和 18:00，已经执行的区间保持冻结。因果价格路径于日初形成，后续时刻只截取剩余部分，不使用未来实测价格修正。完美信息与因果预测两种模式须分别标注，预测误差的改善不能直接解释为购电成本的降低。

九、模型评价与适用范围

本文把预测精度视为中间指标，把实际购电费用、紧急购电量、滚动调整费用和信息价值作为决策导向指标。这种评价与 Predict-then-Optimize 关于“预测损失不等于下游决策损失”的区分一致 [9]，但本文没有使用 SPO+ 训练。问题二中，近 7 日同刻均值的冻结样本外表现经日级配对检验优于五种可复现对照；问题三中，6:00 和 12:00 更新具有正增量 VOI，而 18:00 略为负，从经济层面再次说明更多信息或更低预测误差不自动等价于更低决策成本。

物理可靠性由三层证据支撑：全部正式日模型达到最优状态；功率平衡、储能递推、边界、互斥及跨日状态均通过残差审计；Q1 参数单因素分析和 Q3 结算口径敏感性均不改变对应主要结论。不过，Wilcoxon 配对单位虽取运营日以避免把 10 分钟点误当独立样本，连续日期仍可能存在序列相关， p 值应与效应量和日胜率共同解释。残差自助场景也受历史样本与 50 条场景数限制。

模型适用于具有 10 分钟运行数据、储能物理边界明确且可顺序获得负荷/光伏信息的微网。若允许售电、计入电池退化成本，或价格、天气与网络约束发生变化，需要扩展目标和约束；Q4 未来价格可得性尚待其最终模型锁定。进一步工作可以比较决策损失驱动的预测训练，但不能由本文结果声称已实现端到端决策学习。

十、 结论

本文把四问组织为同一调度框架随信息集逐步扩展的过程：问题一确定性优化，问题二引入预测不确定性，问题三随新信息滚动修正，问题四预留动态价格机制而不提前填入结果。

问题一的 MILP 费用为 35126.948591 元,较无储能对照节省 12925.098 元(26.898%),弃光从 6247.963 kWh 降为 0;附件 1 单日 LP 松弛与 MILP 数值零间隙且未同时充放电,但这一经验现象不推广到后续模型。问题二选择近 7 日同刻均值,并以 50 条因果成对整日残差场景建立两阶段随机 MILP。334/334 日最优,实际紧急购电量 398161.900954 kWh,总费用 14839462.002357 元;实际 SOC 跨日传递,功率平衡和储能递推通过审计。CVaR 扩展只衡量紧急购电尾部风险,主结果保持 $\lambda_r = 0$ 。

问题三把官方预测与季节预测按提前期分箱融合,并按新发布时间滚动重优化。 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 的年度实际费用最低,为 14505500.731613 元。相对 S_0 节省 222469.864818 元 (1.5105%), 紧急购电量下降 17.4946%。6:00 和 12:00 增量 VOI 为正,18:00 为 -2217.412836 元;负值不意味着该时刻预测更差,而说明额外信息的经济价值受结算、储能状态和剩余时域共同影响,并不随更新频率单调增加。两种调整结算解释保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$, 主要结论稳定。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于用于赛前仓库与论文模板搭建;正式比赛中的具体用途、提示过程、人工修改与结果核验将在提交前补充。详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	ChatGPT Codex
版本或型号	赛时填写实际使用型号
使用日期	赛时填写实际日期范围

具体使用目的和环节

赛时逐项记录语言润色、代码调试、资料整理或其他使用环节及其对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

赛时保留具有代表性的提示与迭代记录，不记录参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

赛时记录每项输出的采纳情况、人工修改和独立复核方法。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] Inman R H, Pedro H T C, Coimbra C F M. Solar forecasting methods for renewable energy integration[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2013, 39(6): 535–576. DOI: 10.1016/j.peccs.2013.06.002.
- [2] Fritsch F N, Butland J. A method for constructing local monotone piecewise cubic interpolants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300–304. DOI: 10.1137/0905021.
- [3] Vautard R, Ghil M. Singular spectrum analysis in nonlinear dynamics, with applications to paleoclimatic time series[J]. Physica D, 1989, 35(3): 395–424. DOI: 10.1016/0167-2789(89)90077-8.
- [4] Zeng A, Chen M, Zhang L, Xu Q. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2023, 37(9): 11121–11128. DOI: 10.1609/aaai.v37i9.26317.
- [5] Dawid A P. Present position and potential developments: Some personal views: Statistical theory: The prequential approach[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 1984, 147(2): 278–292. DOI: 10.2307/2981683.
- [6] Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods[J]. Biometrics Bulletin, 1945, 1(6): 80–83. DOI: 10.2307/3001968.

- [7] Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1995, 57(1): 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- [8] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038.
- [9] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9–26. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3922.

A 代码与补充材料说明

完整代码保存在仓库的 `src/` 目录；本附录仅列出理解算法所必需的关键流程或补充结果。